VORTRAG

Resilienz beginnt mit Regulation.

Ein praktisches Protokoll für Functional Medicine Practitioners

3 Assessments | 3 Übungen | 5 Minuten

Be optimal

Corinna van der Eerden

WARUM REGULATION SO WICHTIG IST

Erst regulieren, dann verändern.

SYMPATHIKUS · FIGHT OR FLIGHT

Bei wahrgenommener Bedrohung oder hoher Belastung mobilisiert der Körper Energie. Herzfrequenz, Atmung und Muskelspannung können zunehmen.

PARASYMPATHIKUS · REST, DIGEST & RECOVER

Parasympathische Prozesse unterstützen Erholung, Verdauung und Regeneration. Offenheit für Kommunikation und neue Perspektiven fällt leichter.

Das Ziel ist nicht maximale Entspannung, sondern autonome Flexibilität.

In welchem Zustand ist mein Patient, wenn ich Veränderung anstoße?

DAS PROTOKOLL

Observe. Regulate. Reassess.

1
Stress-Check
Wert 1–10 notieren

▶

2
Observe
3 Assessments

▶

3
Regulate
3 Übungen

▶

4
Reassess
Was hat sich verändert?

Arbeitet zu zweit: Eine Person leitet an und beobachtet, die andere macht die Übungen. Danach tauscht ihr die Rollen. In der Praxis übernimmst du die beobachtende Rolle.

SCHRITT 1

1 Wie gestresst bin ich gerade?

Bevor du beginnst: Bewerte dein aktuelles **subjektives** Stresslevel.

VORHER: ____ / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

vollkommen entspannt — *Zahl einkreisen* — extrem gestresst

Notiere deinen Wert. Nach den drei Übungen wiederholst du die Einschätzung.

OBSERVE · ASSESSMENT 1

2 Atmung beobachten

Partner atmet **30 Sekunden** ganz natürlich. Nur beobachten.

Beobachte:

- ☐ Langsam und gleichmäßig oder schnell und flach?
- ☐ Bewegt sich der **Bauch** / untere Brustkorb?
- ☐ Heben sich die **Schultern** bei jedem Atemzug?
- ☐ Ruhig oder angestrengt?
- ☐ Häufiges Luftschnappen oder Seufzen?

INTERPRETATION

Schnelle, flache Atmung und Einsatz der Atemhilfsmuskulatur können mit Anspannung oder erhöhter Aktivierung einhergehen.

Wichtig: Das Atemmuster allein beweist keine Sympathikusdominanz. Haltung, Erkrankungen, Belastung und Gewohnheiten spielen mit.

OBSERVE · ASSESSMENT 2

2 Augen-Kopf-Koordination

Teil A · Kopfbewegung

1. Kopf langsam hoch und runter.
2. Kopf langsam links und rechts.

Teil B · Die Augen führen

1. Erst die Augen nach oben, dann folgt der Kopf.
2. Dasselbe nach unten, links, rechts.

Beobachte & frag nach

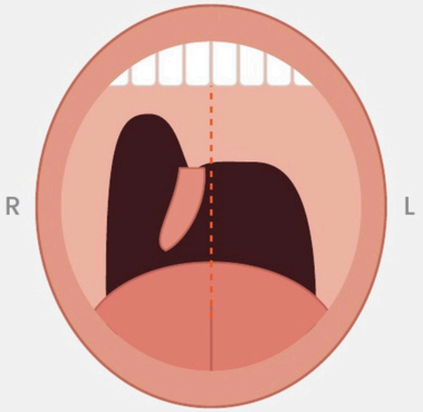
- ☐ Augen und Kopf nacheinander?
- ☐ Flüssig oder „hängt“ es?
- ☐ Wie schwierig war es?

INTERPRETATION

Stress kann Blickverhalten beeinflussen, oft zeigt sich ein eher starrer Blick. Schwierigkeiten bei dieser Übung sind aber kein spezifischer Nachweis für Fight or Flight.

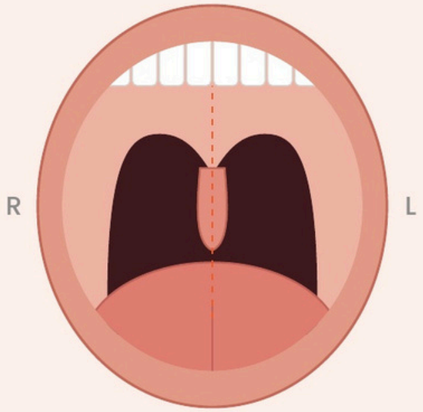
OBSERVE · ASSESSMENT 3

2 Gaumensegel-Check (polyvagaler Ansatz)



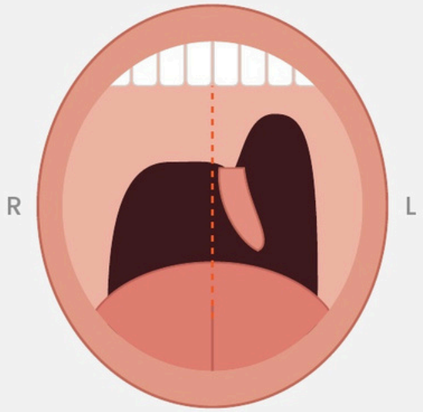
Uvula weicht zur
RECHTEN Seite ab

☐ vorher ☐ nachher



Symmetrisch,
Uvula mittig

☐ vorher ☐ nachher



Uvula weicht zur
LINKEN Seite ab

☐ vorher ☐ nachher

Spiegelbild: R und L beziehen sich auf deinen Partner. Quelle: Rosenberg, S. (2017): *Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve*.

DURCHFÜHRUNG

1. Mund weit öffnen.
2. Mehrmals kräftig „Aaah“.
3. Hebt sich das Gaumensegel **beidseits symmetrisch**?

EINORDNUNG

Hypothese, wissenschaftlich nicht belegt. Beobachtung, keine Messung. Deutliche oder neue Abweichungen ärztlich abklären.

REGULATE

3 Drei Übungen zur Selbstregulation

ÜBUNG 1

Slow Breathing

1. Aufrecht sitzen, Schultern und Kiefer lösen.
2. Zunge locker an den Gaumen.
3. Durch die Nase ein, länger aus.

4 : 6 1–2 Min.

ÜBUNG 2

Eyes Lead

1. Erst die Augen, dann folgt der Kopf.
2. Oben, unten, links, rechts.
3. **3–5 Mal** pro Richtung, ruhig atmen.

ÜBUNG 3

Cross-Body

1. Rechter Ellbogen zum linken Knie.
2. Dann links zu rechts.
3. **10–20 Mal** im Wechsel, ruhige Atmung.

Langsames Atmen kann Herzfrequenz, HRV und Stresserleben beeinflussen. Eine direkte Vagusaktivierung durch Übung 2 und 3 ist nicht belegt.

REASSESS

4 Was hat sich verändert?

NACHHER: ____ / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

vollkommen entspannt — *Zahl einkreisen* — extrem gestresst

BEOBACHTUNG	WORAUF ACHTEN	BESSER	GLEICH
Atmung	Langsamer, ruhiger? Bauch und unterer Brustkorb freier?	☐	☐
Schultern & Kiefer	Weniger Mitbewegung beim Atmen, lockerer?	☐	☐
Augen-Kopf	Gelingt es leichter, die Augen zuerst zu bewegen?	☐	☐
Blick im Gespräch	Bewegen sich die Augen freier, oder wirkt der Blick starr?	☐	☐
Körpergefühl	Ruhiger, präsenter, konzentrierter?	☐	☐
Gaumensegel (optional)	Hebt es sich beim „Aaah“ symmetrischer?	☐	☐

TAKE-HOME MESSAGE

Observe. Regulate. Reassess.

Der Schlüssel zur Resilienz liegt nicht darin, Stress zu vermeiden, sondern die eigene Regulationsfähigkeit zu stärken.

Frag nicht nur, WAS du verändern willst, sondern auch, in welchem Zustand dein Patient ist, wenn du die Veränderung anstößt.

Be optimal

beoptimal.eu · hello@beoptimal.eu · @beoptimal.eu

VOM DARM ZUM GEHIRN

DNA Gut systemisch gedacht: Barrieren, Genetik und Regulation

Corinna van der Eerden, AFMCP/FMCHC

Nordic Conference Frankfurt, 7. November 2026

Nordic Laboratories®

CORINNA VAN DER EERDEN, AFMCP/FMCHC

- Mitglied des Scientific & Clinical Education Teams der **School of Applied Functional Medicine (USA)**, eine der international renommiertesten Functional-Medicine-Ausbildungsplattformen
- Verantwortlich für die DACH-Region bei **Nordic Laboratories**, einem der führenden Anbieter funktioneller Labordiagnostik in Europa
- Head of Curriculum & Hauptdozentin des neuen 2-jährigen Functional-Medicine-Programms bei **HealVersity**, Hauptdozentin neben Prof. Spitz „Ganzheitlicher Gesundheitscoach, **AMM**"
- Gründerin der **BeOPTIMAL Health Systems** und **BeOPTIMAL Logistik**, einer der führenden Online-Kliniken für funktionelle Medizin und skalierbare Konzepte im DACH-Raum

Nordic Conference 2026

UNSER WEG DURCH DIE NÄCHSTEN 60 MINUTEN

1 WARUM DARMGESUNDHEIT IM ZENTRUM STEHT
2 DIE DARM-HIRN-ACHSE
3 BARRIEREN: DARM UND GEHIRN FOLGEN DEMSELBEN BAUPRINZIP
4 LEAKY GUT, LEAKY BRAIN

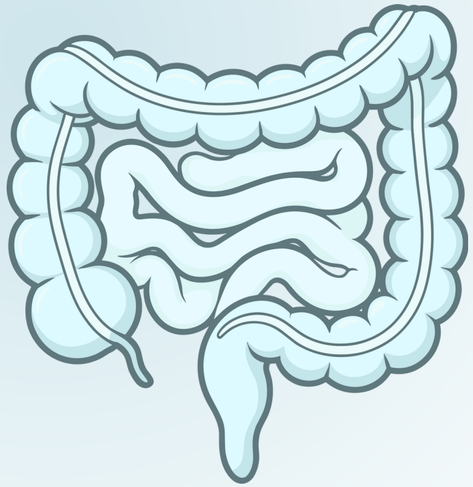
5 DIE GUTE NACHRICHT: BARRIEREN KÖNNEN SICH REGENERIEREN
6 DIE GENETIK DAHINTER: DNA GUT UND DNA HISTAMIN
7 PRAXISBEISPIEL UND WAS DIE MENSCHEN BEWEGT

Nordic Laboratories

WARUM DARMGESUNDHEIT IM ZENTRUM STEHT

Nordic Laboratories

Nordic Conference 2026



DARMBESCHWERDEN SIND EINE VOLKSKRANKHEIT

REIZDARM BETRIFFT BIS ZU 11 MILLIONEN MENSCHEN

Schätzungsweise 10-17 % der Bevölkerung in Deutschland leiden am Reizdarmsyndrom.

DIE DUNKELZIFFER IST DEUTLICH HÖHER

Bis zu 20 % berichten über regelmäßige Darmbeschwerden, viele suchen keine ärztliche Hilfe.

CHRONISCH-ENTZÜNDLICHE DARMERKRANKUNGEN NEHMEN ZU

Über 600.000 Betroffene in Deutschland und rund 2,4 Millionen Krankenhausaufenthalte pro Jahr durch Erkrankungen des Verdauungssystems.

Nordic Laboratories

DARMSYMPTOME ENDEN NICHT AM DARM
DARMASSOZIIERTE BESCHWERDEN ZEIGEN SICH IM GANZEN KÖRPER

1

VERDAUUNG
Blähungen, Schmerzen, Durchfall, Verstopfung und eine wachsende Liste an Unverträglichkeiten

2

SYSTEMISCH
Fatigue, Entzündung, Gewichts-probleme, Nährstoffmängel

3

HIRN UND NERVENSYSTEM
Brain Fog, Angst, gedrückte Stimmung, Schlafstörungen, Migräne

4

HAUT UND GELENKE
Ekzeme, Urtikaria, Gelenkschmerzen

5

PSYCHE UND STIMMUNG
Reizdarm geht überdurchschnittlich häufig mit Angst und Depression einher

Nordic Laboratories

GLEICHE SYMPTOME, UNTERSCHIEDLICHE URSACHEN WARUM PAUSCHALTHERAPIEN SO OFT SCHEITERN

1

GENE PRÄGEN DEN DARM VON TAG 1
Sie beeinflussen Motilität, Schleimhaut, Immunreaktion und mikrobielle Besiedlung.

2

GLEICHE INTERVENTION, ANDERE WIRKUNG
Diäten, Probiotika oder Ballaststoffe wirken bei verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich.

3

WIDERSPRÜCHE SIND HÄUFIG
Patientinnen **brauchen Ballaststoffe / Polyphenole / Probiotika, reagieren aber mit Beschwerden**. Ohne Ursachenverständnis bleibt Therapie Trial and Error.

Nordic Laboratories

DIE DARM-HIRN-ACHSE

Nordic Laboratories

DIE DARM-HIRN-ACHSE: EIN NETZWERK IN BEIDE RICHTUNGEN

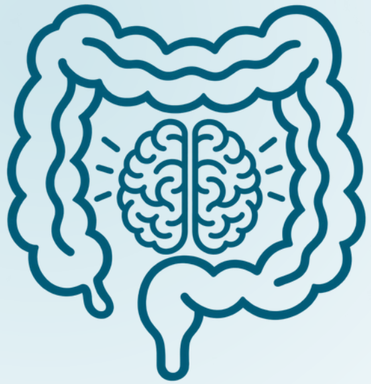
NERVALE VERBINDUNG
Vagusnerv und enterisches Nervensystem

IMMUNOLOGISCHE VERBINDUNG
Bis zu 80 % der Immunzellen sitzen im Darm.

MIKROBIELLE METABOLITE
Kurzkettige Fettsäuren, Tryptophan-Metabolite, Neurotransmitter-Vorstufen

HORMONELLE VERBINDUNG
HPA-Achse, Cortisol, CRH. Stress wirkt auf den Darm, und ein entzündeter Darm wirkt als Stressor auf das Gehirn.

Nordic Laboratories



DAS ENTERISCHE NERVENSYSTEM: DAS GEHIRN IM BAUCH

EIN EIGENES NERVENSYSTEM
Der Darm hat ein weitgehend autonomes Nervensystem.

MEHRERE HUNDERT MILLIONEN NEURONE
Sie steuern Motilität, Sekretion und Schmerzempfinden.

RUND 90 % DES SEROTONINS
werden von enterochromaffinen Zellen im Darm gebildet.

MASTZELLEN AN ENTERISCHEN NERVEN
Histamin beeinflusst Motilität und Schmerz unmittelbar.

VISZERALE ÜBEREMPFINDLICHKEIT
ist ein Kernmerkmal des Reizdarms.

Nordic Laboratories

DISEASE BEGINS IN THE GUT

1. **Immunsystem:** Training von Toleranz und Abwehr.
2. **Entzündung:** Ursprung vieler systemischer, niedriggradiger Entzündungen.
3. **Stoffwechsel und Entgiftung:** Darm-Leber-Achse (relevant für Entgiftung UND Stoffwechsel).
4. **Nervensystem und Stimmung:** Darm-Hirn-Achse.
5. **Im Zentrum steht die Darmbarriere:** Der Darm ist ein zentrales Regulationsorgan, nicht nur ein Verdauungsorgan.

Nordic Laboratories

BARRIEREN: DARM UND GEHIRN FOLGEN DEMSELBEN BAUPRINZIP

Nordic Laboratories

BARRIEREN SIND INTELLIGENTE FILTER

Barrieren **trennen und schützen**, ermöglichen aber **gezielte Durchlässigkeit** und **Kommunikation**. Sie regulieren Nährstoffe, Energie, Information und Immunantwort. **Gesund heißt nicht maximal dicht, sondern richtig reguliert.**

DREI EBENEN:

1. **Systemische Barrieren** trennen innen von außen: Haut, Darm, Blut-Hirn-Schranke
2. **Zelluläre Barrieren** trennen Zellen voneinander: Endothel, Epithel
3. **Intrazelluläre Barrieren** trennen Kompartimente: Zellmembran, Mitochondrienmembran.

Nordic Laboratories

DIE DARMBARRIERE

VIER SCHUTZSCHICHTEN

Von außen nach innen

Aufbau:

1. **Mikrobiom:** verdrängt Pathogene, bildet Butyrat als Energie für die Darmzellen
2. **Schleimschicht:** Muzine, sekretorisches IgA, antimikrobielle Peptide der Paneth-Zellen
3. **Epithel mit Tight Junctions:** Occludin, Claudine, ZO-1, reguliert durch Zonulin
4. **Darmassoziiertes Immunsystem (GALT)** in der Lamina propria

Klinische Relevanz:
Für jede dieser Schichten finden wir Gene im DNA Gut.

Nordic Laboratories

DIE BLUT-HIRN-SCHRANKE

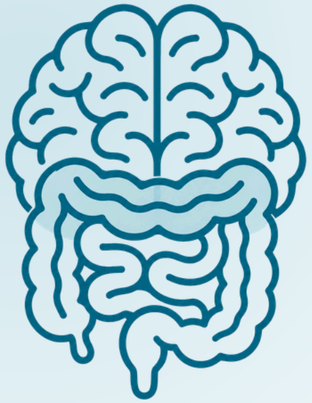
DIE DICHTESTE BARRIERE DES KÖRPERS

Eine spezialisierte Endothelbarriere

Aufbau: Endothelzellen mit Tight Junctions, vor allem Claudin-5, Occludin und ZO-1. Basallamina, Perizyten und Astrozyten-Endfüßchen stabilisieren die Verbindungen.

Hauptfunktion: Schützt das Gehirn vor Pathogenen, Zytokinen und Toxinen
Versorgt das Gehirn gezielt mit Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren

Nordic Laboratories



DARM UND BBB

ZWEI BARRIEREN EIN BAUPRINZIP

GLEICHE BAUSTEINE
Tight Junctions aus Occludin, Claudinen und ZO-1

GLEICHE REGULATOREN
Zonulin-Signalwege wirken an beiden Barrieren

GLEICHE ANGREIFER
LPS, Histamin, Zytokine (IL-6, TNF-alpha), oxidativer Stress, Stresshormone

GLEICHE BEDÜRFNISSE
Energie, Omega-3, Vitamin D, Zink, Entzündungskontrolle

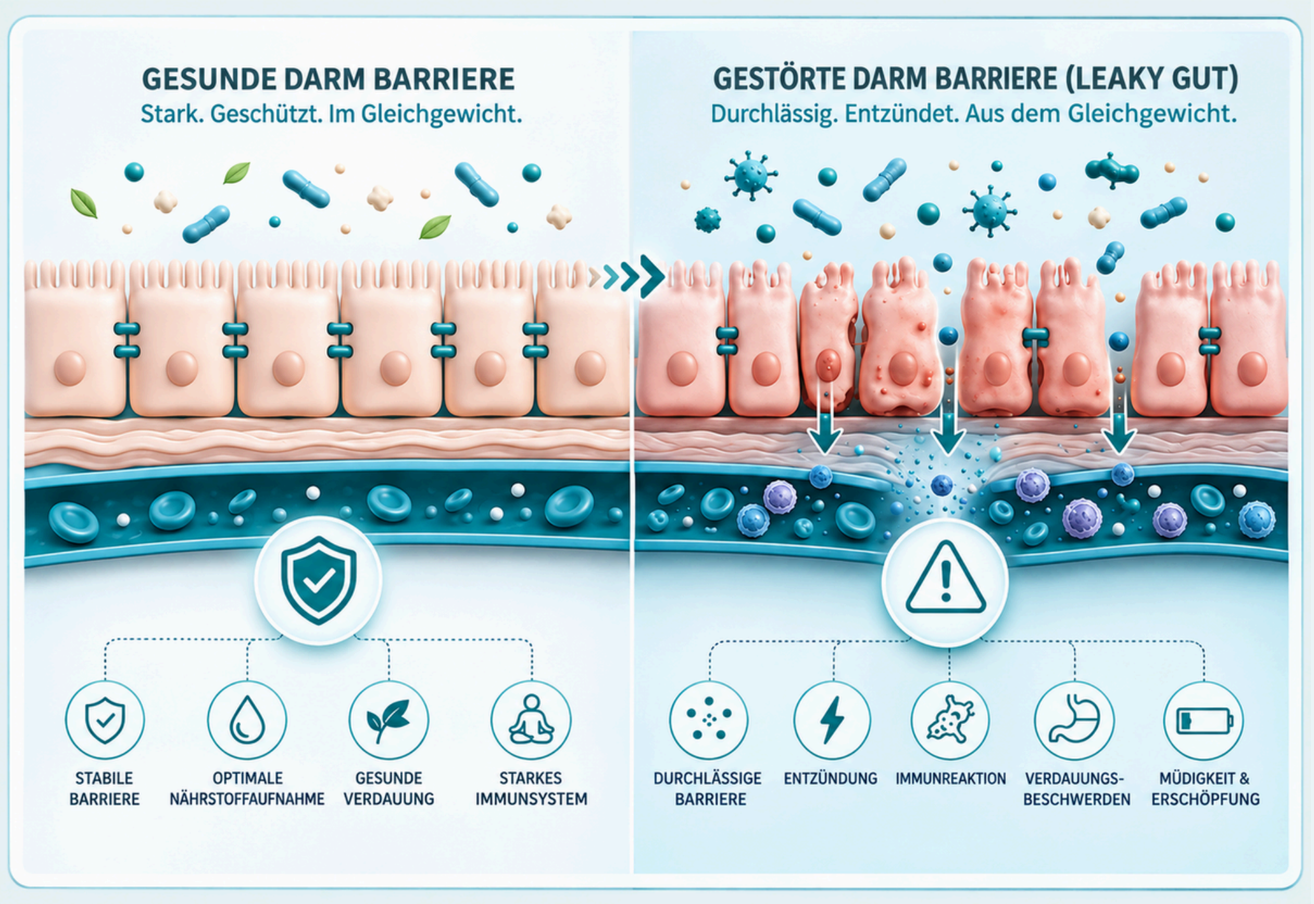
DIE KONSEQUENZ
Was die Darmbarriere schwächt, schwächt sehr wahrscheinlich auch die Blut-Hirn-Schranke.

Nordic Laboratories

LEAKY GUT, LEAKY BRAIN

DER KÖRPER MACHT KEINE FEHLER

SYMPTOME SIND REAKTIONEN, KEINE DEFEKTE



Nordic Laboratories

LEAKY GUT: WENN DIE BARRIERE DURCHLÄSSIG WIRD

ZONULIN DAUERHAFT ERHÖHT
Tight Junctions bleiben geöffnet. Unverdaute Nahrungsproteine, LPS und mikrobielle Fragmente erreichen das Immunsystem.

KONSTANTE IMMUNAKTIVIERUNG
Verzögerte Nahrungsmittelreaktionen und niedriggradige Entzündung. Die irritierte Barriere bildet weniger Bürstensaumenzyme, die Verdauung leidet: Nahrung wird zum Trigger, obwohl immer mehr gestrichen wird.

Erschöpfte Abwehr
Das dauerhaft strapazierte Immunsystem reagiert schwächer auf echte Bedrohungen. Das Dysbiosepotenzial wächst.

SYSTEMISCHE ENTZÜNDUNG
Candida, Histamin und LPS gelangen aus dem Darm über den Blutkreislauf ins System und lösen systemische Entzündung aus.

ENTZÜNDUNG ERREICHT DAS GEHIRN
Ist die Integrität der Blut-Hirn-Schranke eingeschränkt, landet diese Entzündung im Gehirn.

Nordic Laboratories

LPS, HISTAMIN, ZYTOKINE

DIE BOTENSTOFFE, DIE DAS GEHIRN ERREICHEN

LPS
Aktiviert über TLR4 die Zytokinkaskade: metabolische Endotoxämie

HISTAMIN
Öffnet Tight Junctions, aktiviert Mastzellen und Mikroglia

ZYTOKINE IL-1BETA, IL-6, TNF-ALPHA
Bauen Tight-Junction-Proteine ab, auch an der Blut-Hirn-Schranke

KYNURENIN, QUINOLINAT, BAKTERIELLE METABOLITE
Entzündung lenkt Tryptophan weg vom Serotonin. Ammoniak und D-Laktat wirken neurotoxisch.

VIELES DAVON IST MESSBAR
z.B. LPS-Antikörper (KBMO), Kynurenin und Quinolinat (organische Säuren)

Nordic Laboratories

HISTAMIN

DER UNTERSCHÄTZTE VERSTÄRKER

MASTZELLEN SIND DIE ALARMANLAGE
An Darmschleimhaut, Haut, Atemwegen, Nerven und Blutgefäßen.
Aktivierung durch: Allergene, LPS, Toxine, Stress, Medikamente.

HISTAMIN ÖFFNET TIGHT JUNCTIONS
Mehr Trigger gelangen durch die Barriere. DAO baut Histamin im Darm ab, HNMT im Gehirn.

SCHÄDIGUNG DER SCHLEIMHAUTSTRUKTUR
Chronische Entzündung lässt die Darmzotten schrumpfen, auf denen die histaminabbauende DAO (Diaminoxidase) sitzt. **Weniger DAO bedeutet noch mehr Histamin im Darm: eine Spirale aus Barriereschaden und Histaminlast.**

Nordic Laboratories

DIE GUTE NACHRICHT: BARRIEREN KÖNNEN SICH REGENERIEREN
Nordic
Laboratories

BARRIEREN KÖNNEN SICH ERNEUERN

Barrieren heilen, wenn Energie, Nährstoffe und Entzündungskontrolle stimmen.
Voraussetzung: wissen, wo die Schwachstellen liegen und was aktuell stört.

Darmepithel
3-5 Tage, die höchste Regenerationsrate im Körper

Haut
rund 28 Tage

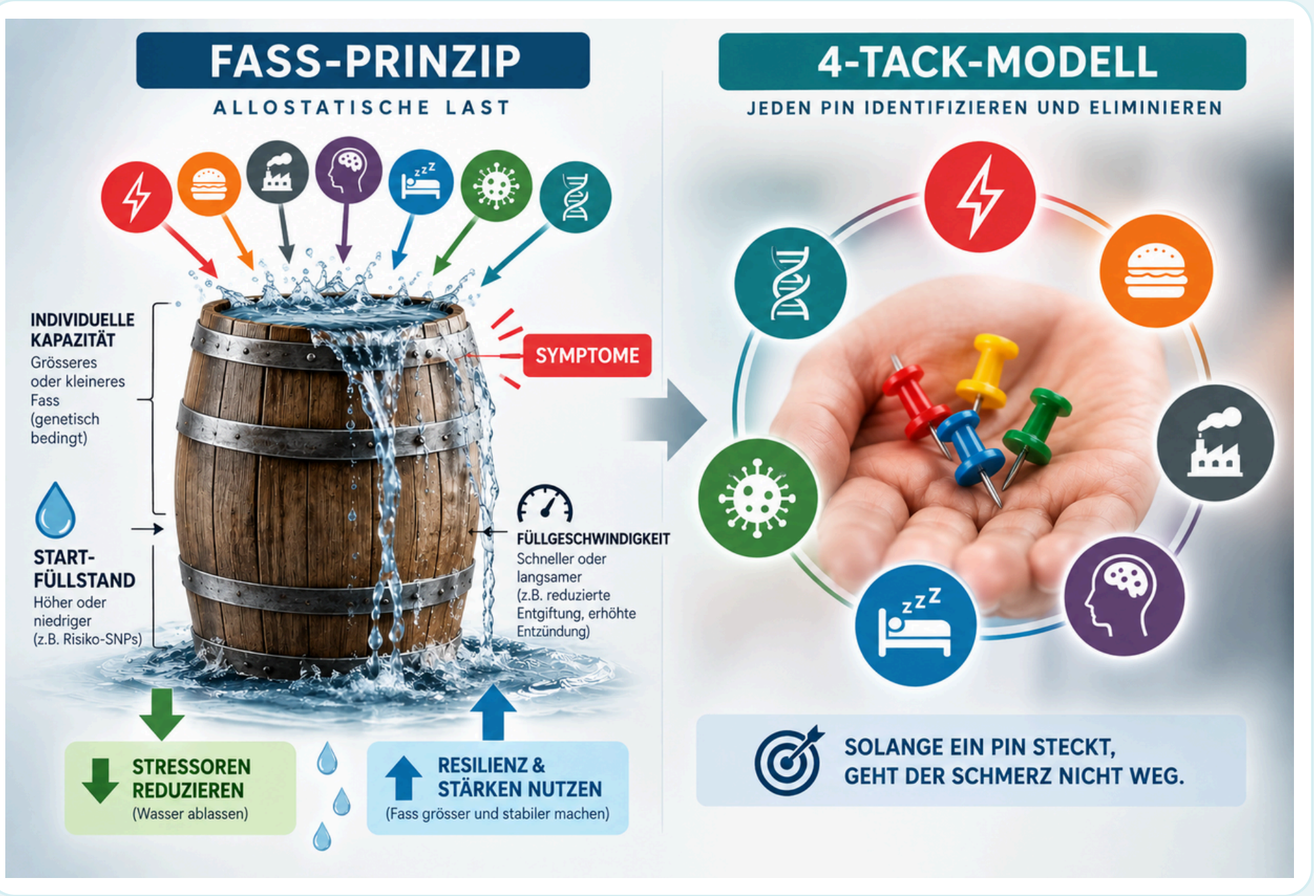
Blut-Hirn-Schranke
Wochen bis Monate, stark abhängig von Mitochondrien und Omega-3

Nordic Laboratories

DAS PRINZIP: MINIMIEREN UND MAXIMIEREN

WENIGER BELASTUNG, MEHR KRAFT. GILT BEI JEDER DIAGNOSE.

GANZ ODER GAR NICHT: DER LETZTE TROPFEN IST DER AUSLÖSER, NICHT DIE URSACHE



DIE DARMBARRIERE: DER PERFEKTE ANSATZPUNKT

HIER WISSEN WIR, WO ES HAKT.

1

WIR WISSEN, WAS STÖRT

Nährstoffmängel, Entzündung, Nahrungsmittel-unverträglichkeiten, Verdauungsinsuffizienz, Dysbiose sind ***messbar***.

2

WIR WISSEN, WAS GEBRAUCHT WIRD

Glutamin, Zink, Butyrat, Vitamin A und D, Omega-3, ATP: die Bausteine sind bekannt.

3

DIE GENETIK ZEIGT, WO ES HAKT

Fassgröße und Schwachstellen: genau dort ansetzen statt überall ein bisschen.

4

ERFOLGE WERDEN SCHNELL SICHTBAR

Das Darmepithel erneuert sich in 3 bis 5 Tagen. Jede Mahlzeit ist eine Intervention.

Nordic Laboratories

DREI AUFGABEN FÜR JEDE BARRIEREREGENERATION IDENTIFIZIEREN, MINIMIEREN, MAXIMIEREN

1

IDENTIFIZIEREN: WO LIEGEN DIE SCHWACHSTELLEN?
Genetik mit **DNA Gut** und **DNA Histamin**

2

MINIMIEREN: WAS STÖRT AKTUELL?
GI Map, SIBO-Test, KBMO FIT mit Darmbarrierepanel, organische Säuren, Mycotox-Screen.

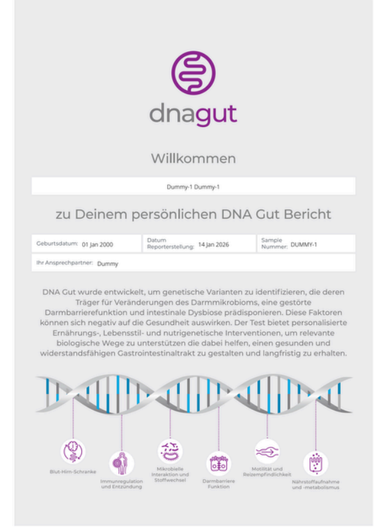
3

MAXIMIEREN: WAS BRAUCHT DER KÖRPER?
Bausteine, Energie und Ruhe für die Regeneration

Nordic Laboratories

SCHRITT 1: IDENTIFIZIEREN SCHWACHSTELLEN KENNEN

- **DNA Gut:** Gene für Barriere, bakterielle Erkennung, Entzündung, Mikrobiom, Verdauung und Darm-Hirn-Achse.
- **DNA Histamin:** genetische Abbaukapazität über DAO und HNMT.
- **Prioritäten statt Gießkannenprinzip:** Erklärt, warum Standardtherapien bei manchen nicht greifen. Einmal getestet, ein Leben lang nutzbar.


dnagut

Willkommen

Dummy-1 Dummy-1

zu Deinem persönlichen DNA Gut Bericht

Geburtsdatum: 01 Jan 2000	Datum Reportserstellung: 14 Jan 2026	Sample Nummer: DUMMY-1
Ihr Ansprechpartner: Dummy		

DNA Gut wurde entwickelt, um genetische Varianten zu identifizieren, die deren Träger für Veränderungen des Darmmikrobioms, eine gestörte Darmbarrierefunktion und intestinale Dysbiose prädisponieren. Diese Faktoren können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Der Test bietet personalisierte Ernährungs-, Lebensstil- und nutrigenetische Interventionen, um relevante biologische Wege zu unterstützen die dabei helfen, einen gesunden und widerstandsfähigen Gastrointestinaltrakt zu gestalten und langfristig zu erhalten.

Blut-Hirn-Schranke | Immunregulation und Entzündung | Mikrobiota Interaktion und Stoffwechsel | Darmbarriere Funktion | Motilität und Reizempfindlichkeit | Nahrungsaufnahme und -metabolismus

Histamine Panel

Nordic Laboratories

SCHRITT 2: MINIMIEREN

WAS STÖRT AKTUELL?

FUNKTIONELLE TESTS ZEIGEN DEN AKTUELLEN ZUSTAND
Störfaktoren erkennen und gezielt minimieren.

MIKROBIOMANALYSE (GI MAP)
Dysbiose, Pathogene, H. pylori, sIgA, Calprotectin, Elastase

KBMO FIT MIT DARMBARRIEREPANEL
IgG und Komplement (C3d) gegen Nahrungsmittel, Antikörper gegen Zonulin, Occludin, LPS und Candida

ORGANISCHE SÄUREN
Hefe- und Clostridienmarker, Kynurenin und Quinolinat, Oxalate

LEBENSSTIL
Alkohol, Zucker, verarbeitete Lebensmittel, chronischer Stress, Schlafmangel

Nordic Laboratories

SCHRITT 3: MAXIMIEREN

WAS BRAUCHT DER KÖRPER?

VERDAUUNG
Bitterstoffe, Magensäure, Enzyme, gründliches Kauen

BAUSTEINE
Glutamin, Zink, Vitamin A und D, Omega-3, Phosphatidylcholin, ausreichend Protein

SCHLEIMHAUT
Butyrat, Akazienfaser, Marshmallow Root, Kollagen

SCHUTZ
Polyphenole, Glutathion, Immunglobuline zur LPS-Bindung

REGULATION
Schlaf, Vagusaktivierung, Stressmanagement

PRIORITÄTEN SETZT DIE GENETIK
Regeneration braucht Bausteine, Energie und Ruhe.

Nordic Laboratories

DIE REIHENFOLGE ENTSCHEIDET

VERDAUUNG UND BARRIERE
Verdauung optimieren und Barriere regenerieren

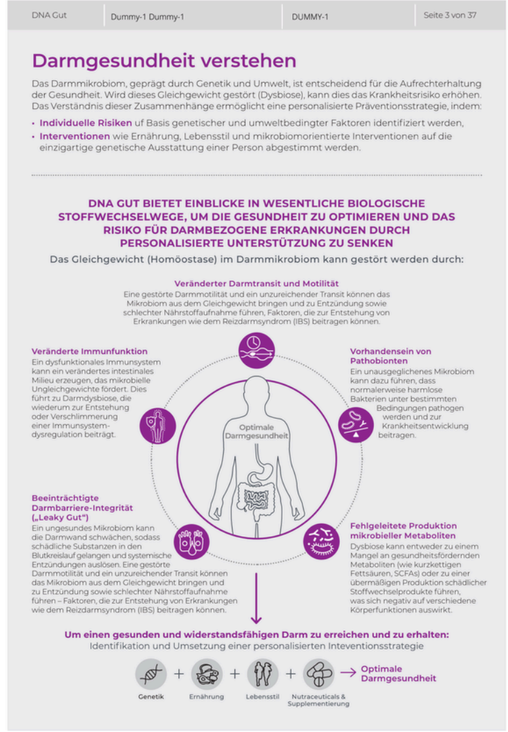
MITOCHONDRIEN UND REDOX
Mitochondrien stabilisieren und Redoxbalance herstellen

ERST DANN AUFRÄUMEN
Pathogen-Clearance und Entgiftung, zum Beispiel ein Candida-Protokoll
Warum? Candida bindet Toxine wie Schwermetalle und Mykotoxine. Bei offener Barriere gelangen sie direkt in den Körper.

DIE GENETIK DAHINTER

DNA GUT
DIE GENETISCHE GRUNDLAGE DER DARMGESUNDHEIT

- **Wissenschaftlich belegte SNPs:** Analysiert Varianten mit Einfluss auf Darm und Mikrobiom.
- **Fünf Säulen:** Motilität und Transitzeit, Pathobionten, mikrobielle Metabolite, Barriereintegrität, Immunfunktion.
- **Konkrete Empfehlungen:** zu Ernährung, Lebensstil, Supplementen und Folgediagnostik. Ergänzt Mikrobiomanalyse, Labordiagnostik und Anamnese.



Nordic Laboratories

DIE GENE IM ÜBERBLICK

VIELE GENE WIRKEN IN MEHREREN BEREICHEN GLEICHZEITIG

BARRIERE UND VERDAUUNG
MAGI2, VDR, HLA-DQ2/DQ8, SI, LCT

BAKTERIELLE ERKENNUNG UND ENTZÜNDUNG
NOD2, TLR4, ATG16L1, FUT2, IL-10, IL-23R, TNFA, TNFSF15

DARM-HIRN-ACHSE, REDOX UND ENTGIFTUNG
HTR3E, APOE, SLC39A8, GSTM1, GSTT1

Nordic Laboratories

MAGI2, VDR, HLA

BARRIERE-GENE

MAGI2
Gerüstprotein der Tight Junctions. Risikogenotypen AG und AA mit erhöhter Permeabilität, CED und Zöliakie assoziiert.

VDR (TAQI, FOKI, APAI)
Vitamin D reguliert Tight-Junction-Proteine sowie NOD2 und ATG16L1. Die FokI-T-Variante bindet Vitamin D rund 40 % schlechter.

HLA-DQ2/DQ8
Gliadin führt über Zonulin zu Permeabilität. Fehlen beide Varianten, ist eine Zöliakie weitgehend ausgeschlossen. Fokus: Trigger reduzieren, Glutamin, Omega-3, Quercetin, Vitamin D mit Zink und Magnesium.

FUT2

SEKRETORSTATUS PRÄGT DAS MIKROBIOM

WAS MACHT FUT2?
Es bestimmt, ob Zuckerstrukturen als Andockstellen für Mikroben auf der Schleimhaut vorhanden sind.

SEKRETOREN (GG, GA)
Mehr Bifidobakterien, aber anfälliger für Noro- und Rotaviren, H. pylori und niedrigeres Vitamin B12. Fokus: Hygiene, Magensäure, Zink, B12, S. boulardii.

NON-SEKRETOREN (AA, RUND 20 %)
Geringere Diversität, weniger Bifidobakterien, höheres Risiko für Reizdarm und CED. Fokus: Akazienfaser, B. infantis, sporenbildende Probiotika, HMOs.

Nordic Laboratories

NOD2, TLR4, ATG16L1

SENSOR, SIGNAL UND AUFRÄUMDIENST

NOD2 (R702W)
Erkennt bakterielle Zellwandfragmente. Paneth-Zellen setzen weniger antimikrobielle Peptide frei.

TLR4 (D299G)
Veränderte Reaktion auf LPS, unzureichende bakterielle Abwehr und Dysbiose.

ATG16L1 (T300A)
Gestörte Autophagie, Bakterien werden schlechter abgebaut. Gemeinsame Folge: chronische Entzündung, Risiko für Morbus Crohn. Fokus: Vitamin D, Zink, Polyphenole, gezielte Probiotika.

Nordic Laboratories

IL-10, IL-23R, TNFA, TNFSF15

ENTZÜNDUNGS-REGULATION

IL-10 UND IL-23R
IL-10: weniger antientzündliches Zytokin, assoziiert mit CED, Reizdarm, Stimmung und Kognition. IL-23R: die A-Variante schützt, GG zeigt mehr TH17-Aktivität.

TNFA -308 A UND TNFSF15
Mehr TNF-alpha, schwerere Verläufe, schlechteres Ansprechen auf Anti-TNF. TNFSF15: Reizdarmrisiko, Tryptophan wird verstärkt Richtung Kynurenin umgelenkt.

FOKUS
Bewegung, Omega-3, Vitamin D, Curcumin, Bifidobakterien, Trigger-Management

Nordic Laboratories

REDOX, ENTGIFTUNG, VERDAUUNG

SCHUTZKAPAZITÄT UND VERTRÄGLICHKEIT

SLC39A8, GSTM1, GSTT1
Weniger Mangan für SOD2, weniger Butyratbildner. Deletionen schränken die Phase-II-Entgiftung ein: Glutathion unterstützen, Mangan ausreichend integrieren.

SI UND LCT
SI: rund 35 % geringere Enzymaktivität, Stärke und Zucker lösen Reizdarmsymptome aus. LCT CC: Laktoseintoleranz, oft werden trotzdem bis zu 12 g Laktose vertragen.

Nordic Laboratories

HTR3E UND APOE

DARM-HIRN-GENE

HTR3E
Mehr 5-HT3E-Rezeptoren im Darm führt zu Serotonin-Überempfindlichkeit, Durchfall-Reizdarm (IBS-D). Fokus: Low-FODMAP, Ingwer, Pfefferminze, serotoninreiche Lebensmittel reduzieren.

APOE4
Geringere Diversität, mehr Enterobacteriaceae, weniger Butyratbildner, bakterielle Amyloide fördern Fehlfaltung. Fokus: mediterrane Ernährung, Omega-3, Bitterstoffe, kein Alkohol, Butyrat.

Nordic Laboratories

DNA HISTAMIN: DAO UND HNMT

Histamin Panel | Example2 Example1 | 12345678-New | Seite 2 von 4

Histamin im Überblick

Histamin gilt als ein Mediator des neuro-immuno-endokrinen Systems und wird von vielen Zelltypen, darunter Basophilen und Mastzellen, produziert. Diese Zellen sind für die Freisetzung von endogenem Histamin als Reaktion auf immunologische und nicht-immunologische Stimuli verantwortlich. Histamin spielt im menschlichen Körper zahlreiche Schlüsselrollen; es fungiert als Bronchokonstriktor in der Lunge, als Hauptvermittler der Quaddelbildung auf der Haut, als Kontrolleur der Magensäuresekretion und als Neurotransmitter im Gehirn. Eine weitere Hauptquelle von Histaminen ist die Nahrung. Je frischer die Lebensmittel sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Histaminbildung.

Es gibt zwei Hauptenzyme, die für den Abbau von Histamin im menschlichen Körper verantwortlich sind: Histamin-N-Methyltransferase (HNMT) und Diaminoxidase (DAO). Genetische Polymorphismen in den Genen, die für diese Enzyme kodieren, können zu einem unverhältnismäßig hohen Histamingehalt im Körper führen, was sich in einer selektiven Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Arzneimitteln, Migräne, atopischer Dermatitis und Histaminintoleranz äußert, die durch Magen-Darm-Beschwerden, Haut- und Atemwegsprobleme nach dem Verzehr histaminreicher Lebensmittel gekennzeichnet ist.

In der Literatur gibt es viele Widersprüche in Bezug auf die Verbindung von Histamin mit verschiedenen anderen Allergien wie Asthma und allergischer Rhinitis. Dies könnte mehrere Gründe haben:

- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Aktivität der beiden histaminabbauenden Enzyme
- Wechselwirkungen mit unbekannten genetischen Polymorphismen
- Rassenbedingte Heterogenität
- Verschiedene Umweltfaktoren, die mit der genetischen Architektur eines Individuums interagieren

- Histaminabbau verbindet Leaky Gut und Leaky Brain. **DAO baut Histamin extrazellulär im Darm ab und schützt die Barriere. HNMT ist der wichtigste Abbauweg im Gehirn.**
- Varianten bedeuten weniger Abbaukapazität, mehr Mastzell- und Mikroglia-Aktivierung.
- Fokus: Kofaktoren B6, Kupfer, Zink, Vitamin C, Methylierung unterstützen, histaminbewusste Ernährung. Sinnvoll ergänzend bei Histaminthemen, Migräne, Schlafstörungen oder Angst.

Nordic Laboratories

GENETIK IST DER AUSGANGSPUNKT, NICHT DIE GANZE ANTWORT

DNA GUT UND DNA HISTAMIN
Die Grundlage: wie der Körper grundsätzlich funktioniert

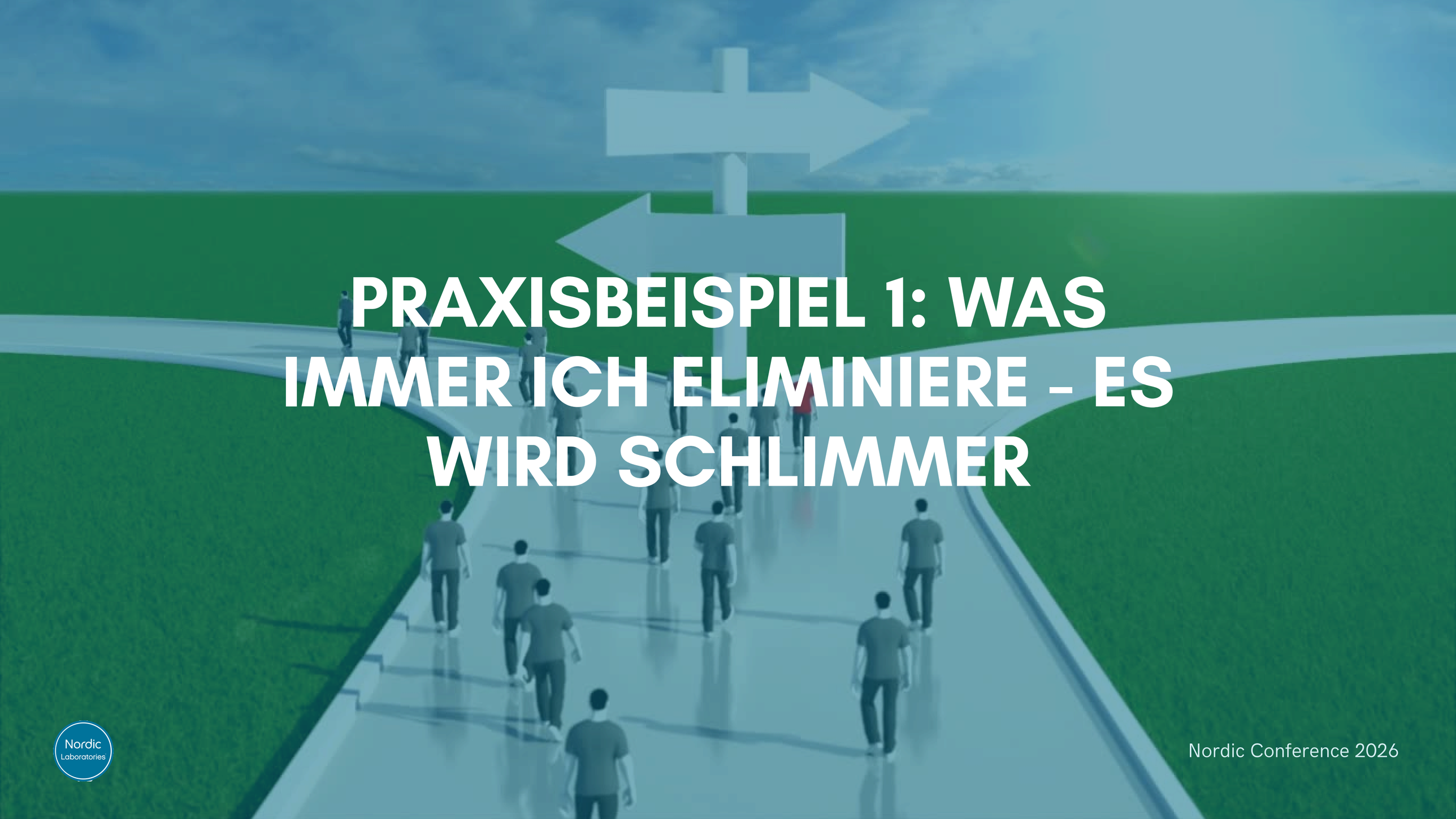
GI MAP
Was aktuell im Darm passiert

KBMO FIT MIT DARMBARRIEREPANEL
Permeabilität und Nahrungsmittelreaktionen

ORGANISCHE SÄUREN
Stoffwechsel, Mitochondrien, Neurotransmitter-Metabolite

ERST DIE KOMBINATION ERGIBT EIN VOLLSTÄNDIGES BILD
Genetik plus Funktion plus Umwelt ergibt personalisierte Medizin.

Nordic Laboratories



PRAXISBEISPIEL 1: WAS IMMER ICH ELIMINIERE – ES WIRD SCHLIMMER

Nordic Laboratories

PRAXISBEISPIEL 1: KATHRIN, 43

JE GESÜNDER SIE ISST, DESTO SCHLIMMER

LEITBESCHWERDEN
Blähungen, aufgetriebener Bauch, Magenschmerzen meist ab Mittag, im Wechsel Verstopfung und Durchfall

BISHERIGE LOGIK: WEGLASSEN
Glutenfrei auf Verdacht, dann phasenweise Milch, Lektine, Histamin und Zucker gestrichen

BISHERIGE VERSUCHE
Probiotika ohne Wirkung. Mikrobiomtest: Leaky Gut, wenig Kommensale, Candida-Überwuchs

GESAMMELTE DIAGNOSEN
Reizdarm, Leaky Gut, Dysbiose, Unverträglichkeiten, Stimmungstiefs. Zuletzt Antidepressiva vorgeschlagen

ALLTAG
Angst vor jeder Mahlzeit und vor plötzlichem Stuhldrang, Restaurant und Einladungen gemieden

IHR SATZ
„Nichts, was ich tat, hat geholfen."

PRAXISBEISPIEL: DIE BEFUNDE

DNA GUT
FUT2 Non-Sekretor, SI homozygot (Stärkeabbau), MAGI2 homozygot (Barriere), LCT, HLA-DQ und HTR3E heterozygot

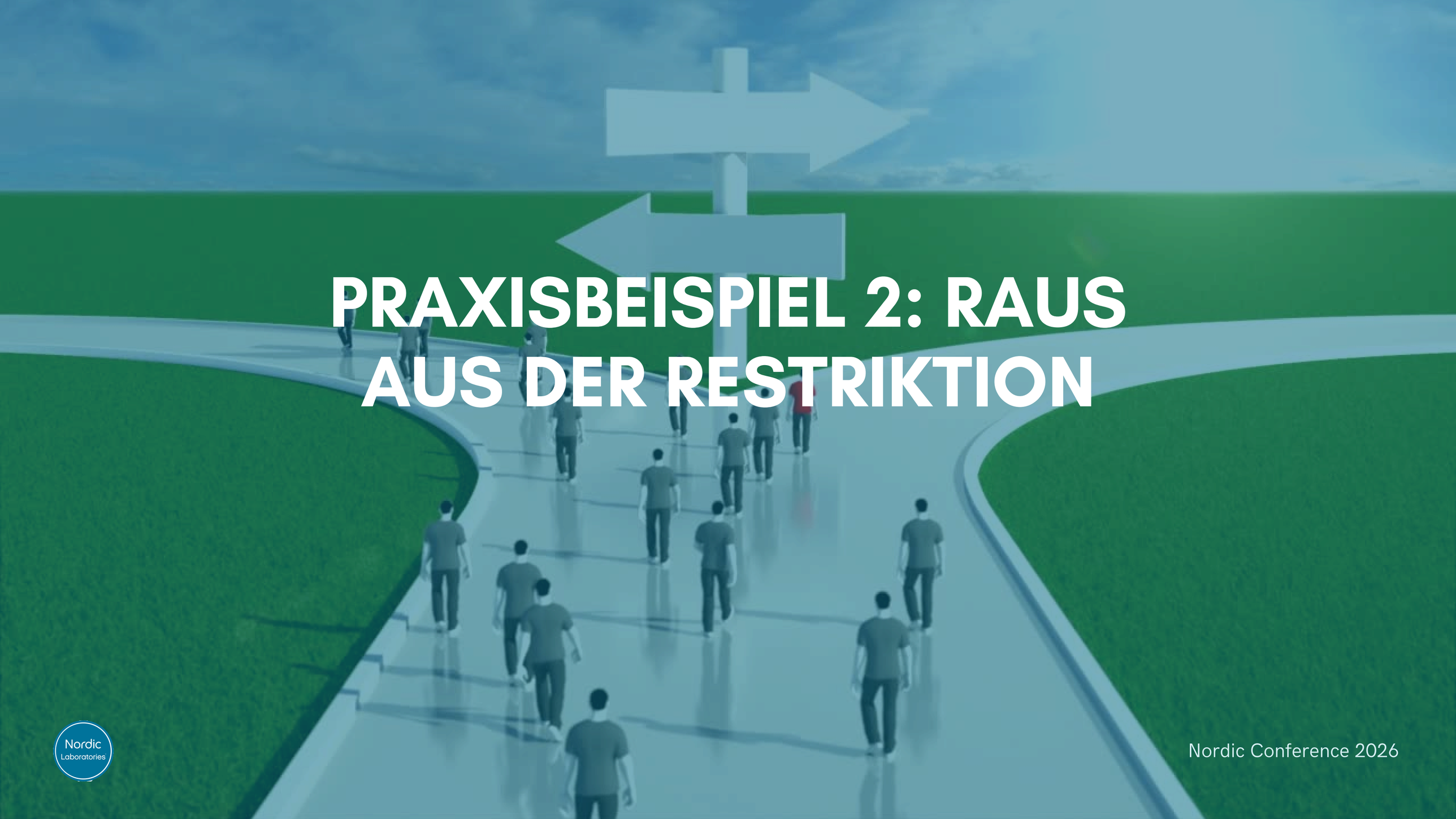
KBMO DARMBARRIEREPANEL
IgG und IgA gegen Candida, IgG gegen LPS und Zonulin: Hinweis auf bakterielle Translokation

GI MAP
H. pylori (Hypochlorhydrie), reduzierte Elastase
Klinik: Je mehr gestrichen wurde, desto schlimmer wurde es.
Drei Tests, ein Bild: Maldigestion trifft auf eine offene Barriere.

VORGEHEN UND ERGEBNIS

- Verdauung
  Enzyme inklusive Bürstensaumenzyme, nach rund 4 Wochen vorsichtig HCl
- Barriere
  Glutamin, Zink-Carnosin, PEA, Immunglobuline zur LPS-Bindung
- Mikrobiom
  Sporenbildende Bacillus-Stämme, L. rhamnosus und plantarum, Sulforaphan, Mastix
- Ernährung
  Rund 3 Monate gezielte Elimination, dann schrittweise Reintroduktion
- Ergebnis
  Kaum noch Einschränkungen, deutlich mehr Energie, keine Angst mehr vor dem Essen

Nordic Laboratories



PRAXISBEISPIEL 2: RAUS AUS DER RESTRIKTION

Nordic Laboratories

Nordic Conference 2026

PRAXISBEISPIEL 2: KLIENTIN S.

JAHRE IM ÜBERWUCHS-PARADIGMA

LEITBESCHWERDEN
Brennen im Verdauungstrakt und seit Jahren Ganzkörperbrennen, Völle, Blähungen, Obstipation

SYSTEMISCH
ME/CFS, Fatigue, Brain Fog, trockene Haut, Chemikaliensensitivität, schwaches Immunsystem

VORGESCHICHTE
SIBO-Diagnose, Histamin- und Hefeverdacht, EBV, Borreliose

BISHERIGE LOGIK: ÜBERWUCHS BEKÄMPFEN
Restriktion plus Antibiose, Antimykotika, Monolaurin und Biocidin

ERNÄHRUNG
Über Jahre immer mehr gestrichen, aus Angst vor Beschwerden

IHR SATZ
„Egal was ich esse, ich entwickle Symptome."

Nordic Laboratories

GI-MAP 2023 VS. 2026

KEIN ÜBERWUCHS, SONDERN EIN ÖKOSYSTEM OHNE FUTTER

BUTYRATBILDNER EINGEBROCHEN
F. prausnitzii rund 130-fach, Roseburia rund 70-fach weniger: Die wichtigste Entzündungsbremse fehlt.

BIOMASSE VERLOREN
Bifidobakterien rund 37-fach, Bacteroidetes rund 15-fach, Firmicutes rund 8-fach weniger.

SCHLEIMHAUTABWEHR ERSCHÖPFT
sIgA fällt von 985 auf 221. Calprotectin und EDN steigen in die Grauzone.

AKKERMANSIA RUND 7-FACH HÖHER
Der Mucin-Verwerter frisst den Schleim, wenn das Nahrungssubstrat fehlt.

KEIN ÜBERWUCHS IM KOLON
Opportunisten, Pilze und Parasiten unauffällig. Die Elastase hat sich normalisiert.

Nordic Laboratories

WAS DER DNA GUT NEU ZEIGT

FUT2 BESTIMMT DIE FALLHÖHE

FUT2 AA: NICHT-SEKRETORIN
Im Schleim fehlen die Zuckerstrukturen, von denen Bifidobakterien, Roseburia und F. prausnitzii leben.

KEIN KÖRPEREIGENER PUFFER
Ihr Mikrobiom hängt stärker vom Essen ab und bricht unter Restriktion und Antimikrobiotika schneller ein.

GENAU DAS ZEIGT DER VERLAUF
2023 waren diese Gruppen noch normal. Nach Antibiose, Antimykotika und Restriktion brachen genau sie am stärksten ein.

ÜBERWUCHS IST FOLGE, NICHT URSACHE
Vorgelagert fehlen Magensäure, Motilität und Ruhe im Nervensystem. Die Symptome sind real, aber sekundär.

KONSEQUENZ
Restriktion hat bei ihr einen besonders hohen Preis. Aufbau mit 2'-FL (2′-fucosyllactose human milk oligosaccharide), Sporenbildnern und B. infantis.

Nordic Laboratories

WARUM SIE SO VIEL SPÜRT

UND WAS SIE WIEDER ESSEN DARF

TNFSF15 GG
Mastzellen und viszerale Überempfindlichkeit: Normale Dehnung wird als Schmerz gespürt

TNF-ALPHA UND IL-1
Kräftigere, länger anhaltende Entzündungsantwort (DNA Gut und DNA Health)

VDR UND CYP2R1
Doppelte Vitamin-D-Schwäche für Barriere und Immunregulation

COMT AA
Langsamer Stresshormonabbau, mehr Schmerzsensitivität, gebremste Motilität

ENTLASTUNG: SI GG UND LCT TC
Anders als bei Kathrin wird Stärke normal verdaut. LCT intermediär: Milch in moderaten Mengen meist verträglich

WAS DAS FÜR DIE KLIENTIN BEDEUTET
Die Reaktionen kommen von Verstärkern und einem leeren Mikrobiom, nicht vom Essen selbst. Vorsichtige Erweiterung des Nahrungsspekrums folgt.

Nordic Laboratories

DNA GUT VERÄNDERT DIE FRAGE

VON „WAS MUSS WEG?“
zu „Was fehlt, und wie viel Reserve hat dieses System?“

ÜBERWUCHS-SYMPTOME SIND OFT FOLGE
Fehlfermentation entsteht, wenn Magensäure, Motilität und Nervensystem nicht mitspielen.

RESTRIKTION HAT EINEN PREIS
Bei Nicht-Sekretoren ist er besonders hoch, weil der Puffer im Schleim fehlt.

ENTLASTUNG IST SO WICHTIG WIE RISIKO
SI und LCT nehmen der Stärke- und Milchrestriktion die Begründung und geben Mut, wieder zu essen.

GENOTYP IST KONTEXT, NICHT DIAGNOSE
FUT2 erklärt die Fallhöhe, der GI-MAP zeigt den aktuellen Stand.

Nordic Laboratories

ERWEITERN STATT WEGLASSEN

- ✓ Ernährung
  Energie und Eiweiß sichern, glutenfreie Stärke zurück (SI GG), Milch nach Verträglichkeit (LCT TC). Gluten erst abklären (HLA-DQ2).

- ✓ Antimikrobiell
  Keine breiten Antimikrobiotika im Darm. Nur eine kurze, magenspezifische H.-pylori-Phase.

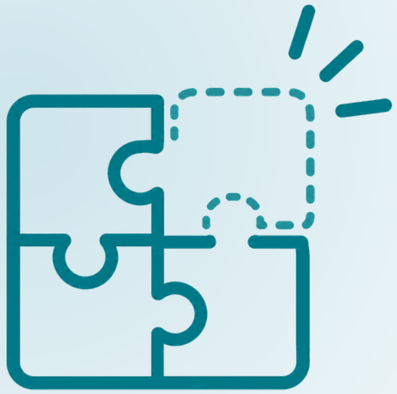
- ✓ Mikrobiom aufbauen
  Präbiotika titriert: PHGG, Apfelpektin, dann 2'-FL. Sporenbildner, später L. plantarum und B. longum.

- ✓ Verstärker dämpfen
  PEA für die Mastzellen, Omega-3, Vitamin D nach Wert, Magnesium für die COMT, Tributyrin als Brücke.

- ✓ Nervensystem gleichrangig
  Pacing, HRV, Esshygiene und Begleitung bei der Wiedereinführung: Sicherheit beim Essen zurückgewinnen.

Nordic Laboratories

Nordic
Laboratories



DIE MENSCHEN SUCHEN IHR FEHLENDES PUZZLETEIL

- 4.000 ANMELDUNGEN, 1.500 LIVE DABEI
  3 Webinare in 8 Wochen mit Schwerpunkt Reizdarm

- DIE ERSTEN DARMCODES SIND BEI DEN KUNDINNEN UND KUNDEN
  Das Q&A zeigt: Genetik erklärt, warum bisher nichts dauerhaft geholfen hat.

STIMMEN AUS DEM WEBINAR-Q&A

„Oh Mann - jetzt versteh ich endlich warum bisher nichts funktionieren konnte! danke Euch!!!"

„Wow - mit so viel Ausführlichkeit und Genauigkeit hab ich gar nicht gerechnet. Danke für euren Darmcode!"

„Seit meinem 40ten Lebensjahr suche ich nach einer Lösung und ich hab bei euch endlich das Gefühl, ich bekomme antworten auf meine Fragen..."

„Der Vortrag gestern war sooooooooo super und ich hab so viele neue Erkenntnisse mitgenommen..."

TAKE-HOME MESSAGES

DARMSYMPTOME SIND SYSTEMISCH
Der Darm spricht mit Nervensystem, Immunsystem und Gehirn.

ZWEI BARRIEREN, EIN BAUPRINZIP
Darmbarriere und Blut-Hirn-Schranke teilen dieselben Mechanismen.

LEAKY GUT WIRD HIRNRELEVANT
durch LPS, Histamin und Zytokine.

DIE REIHENFOLGE ENTSCHEIDET
Identifizieren, Minimieren, Maximieren.

GENETIK ZEIGT DIE SCHWACHSTELLEN
Therapie wird gezielt statt pauschal.

Nordic Laboratories

VIELEN DANK

REGISTRIERUNG BEI NORDIC LABORATORIES

- nordicvms.com
- DNA Gut, DNA Histamin und GI Map über Nordic Laboratories
- Trainings auf Englisch

WEITERBILDUNG UND VERTIEFUNG

- DNA Gut Video-Workshop
- Leaky Gut, Leaky Brain Workshop
- Corinna van der Eerden, www.beoptimal.eu